



Escuela de Educación Técnica Nº7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica



Presentación de anteproyecto

Título del proyecto: “Soleac”

Para pensar el nombre mezclamos tres palabras claves de nuestro proyecto, “Sound” (sonido en inglés), “Sol” (uno de nuestras tipos de alimentación) y “Leak” (Fuga/Derrame en inglés).

Integrantes:

- Sanabria Caballero Federico (federico sanabriacaballero)
- Solis Leonard Tobias (tobias solisleonard)
- Rea Vera Jhonatan (jhonatan reavera)
- Romero Julian (julian romero)
- Paolo Valentino (valentino paolo)

Objetivo del proyecto:

El objetivo de este proyecto es ayudar a las Pymes, hogares e instalaciones con problemas de fugas en tuberías. Para lograrlo se va a armar un detector de fugas ultrasónico, que mediante sensores ultrasónicos va a poder medir si hay una fuga de gas o aire comprimido. Soleac ayudaría a cuidar el medio ambiente detectando más fácilmente las fugas de gas y aire comprimido y también a empresas/viviendas con ese problema.

Utilidades del proyecto:

Nuestro proyecto está destinado a las viviendas con instalaciones de gas, a empresas/ fábricas o trabajadores independientes que trabajen con gas o aire comprimido

Las fugas de gas pueden representar pérdidas significativas, variando desde pequeñas ineficiencias hasta un 25% - 30% del volumen en sistemas industriales de aire comprimido, pudiendo superar el 50% en casos graves. En entornos domésticos, una fuga leve es inaceptable, mientras que el riesgo explosivo comienza con un 5% de gas en el aire, un caso reciente es la explosión en una metalúrgica en Tostado o la tragedia en un Polo Industrial en Ezeiza demuestran que las fugas de gas no solo afectan a los trabajadores, sino también a estructuras cercanas.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) advierte que el gas deteriora la salud al reaccionar con otros contaminantes para formar ozono troposférico y partículas finas, responsables de muertes por enfermedades respiratorias. Nuestro proyecto ayuda a mejorar el medioambiente impidiendo la contaminación del aire mediante gas.

Descripción del funcionamiento:

El proyecto consiste básicamente en usar 2 microfones MEMS ultrasonicos que captaría una señal de 20kHz a 90 kHz, con ayuda de una antena parabólica, medimos y buscamos esas frecuencias ya que son las que usualmente genera la vibración de una fuga de gas o aire comprimido, los 2 sensores sensan la posición exacta o con un margen de error mínimo de donde esta la fuga, lo haríamos gracias a que los microfones MEMS captan la información y con el tiempo que tarda en llegar la señal se calcula y se consigue la ubicación, el micrófono es muy sensible lo que logra que capte esas señales, las pasaremos por un filtro rechaza-bajos y rechaza-alto que capta las frecuencias anteriormente dichas, después la señal filtrada pasa por un filtrado por tiempo y por un atenuador para poder separar la señal de la fuga de todo el resto y posteriormente pasar por un amplificador con un integrado LM358, después de la etapa de amplificación la señal llega al microcontrolador ESP32 que procesa la información recibida con el ADC, mediante un programa que vamos a crear, y la envía al display LCD y a la aplicación del móvil que muestra la información de donde esta la fuga y de qué fluido se trata.

Para alimentar el detector de fugas va a contar baterías recargables que se cargan con una base de carga que se alimenta con energía solar o alimentación cotidiana (220V), que van a ser elegibles con un switch para usar la más conveniente en la situación que se encuentre el usuario.

Análisis de factibilidad:

- Programación del sistema

Integrante: Federico Sanabria Caballero (federico sanabriacaballero)

Tareas principales:

Programar la lectura de los sensores ultrasónicos, analizar la intensidad de la señal recibida, establecer un umbral de detección de fugas, implementar el cambio de modo (entre gas o aire comprimido), controlar la pantalla LCD, activar alarmas sonoras, enviar datos al celular mediante WiFi y registrar datos en la tarjeta microSD.

Posibles problemáticas y soluciones:

- **Ruido en las lecturas del sensor:**

Los sensores ultrasónicos pueden captar vibraciones o interferencias.

Soluciones:

Aplicar promedios de lectura

Usar filtros digitales

Ajustar el umbral de detección

- **Saturación del ADC**

Si la señal amplificada es demasiado grande, el convertidor analógico digital puede saturarse.

Soluciones:

Ajustar la ganancia del amplificador

Usar un divisor de tensión.

- **Problemas de sincronización entre sensores**

Cuando se usan varios sensores, puede ser difícil comparar señales al mismo tiempo.

Soluciones:

Leer sensores en ciclos rápidos

Usar temporizadores del microcontrolador

- **Aplicación de celular**

Integrante: Julian Romero (julian romero)

Tareas principales:

Diseñar la interfaz de la aplicación, recibir datos enviados por el detector y mostrarlos en tiempo real, mostrar alertas de fuga, indicar el sensor que detectó la fuga y mostrar intensidad de la señal.

Posibles problemáticas:

- **Dificultad para conectar la app con el ESP32**

Puede haber problemas de comunicación entre el celular y el dispositivo.

Soluciones:

Usar protocolos simples como HTTP o WebSocket

Probar primero con una página web local

- **Problemas de compatibilidad con celulares**

Distintos teléfonos pueden comportarse diferente.

Soluciones:

Usar herramientas multiplataforma

Realizar pruebas en varios dispositivos

- **Latencia en la transmisión de datos**

Si la conexión es lenta, la información puede tardar en llegar.

Soluciones:

Enviar datos solo cuando hay cambios importantes

Optimizar el tamaño de los mensajes

- **Armado físico del dispositivo**

Integrantes:

Tobias Solis Leonard (tobias solisleonard)

Valentino Paolo (valentino paolo)

Tareas principales:

Diseñar la carcasa del dispositivo, montar los sensores ultrasónicos, instalar la pantalla y botones, armar el sistema de alimentación, organizar el cableado interno y asegurar protección mecánica del circuito.

Posibles problemáticas:

- **Posición incorrecta de los sensores**

Si los sensores no están bien orientados, la detección puede fallar.

Soluciones:

Probar diferentes posiciones

Usar tubos o guías acústicas para direccionar el sonido

- **Vibraciones del dispositivo**

Las vibraciones externas pueden afectar la medición.

Soluciones:

Usar soportes de goma

Aislar el sensor del chasis

- **Problemas de espacio interno**

Muchos componentes pueden dificultar el montaje.

Soluciones:

Diseñar previamente la distribución interna

Usar separadores y soportes

- **Diseño de esquemático**

Integrante: Jhonatan Nael Rea Vera (jhonatan reavera)

Tareas principales:

Diseñar el circuito de amplificación, implementar el filtro pasa banda, conectar sensores al microcontrolador, diseñar la alimentación del sistema y agregar protecciones eléctricas

Posibles problemáticas:

- **Diseño incorrecto del filtro**

Si el filtro no está bien calculado, puede eliminar la señal de la fuga.

Soluciones:

Simular el circuito antes de construirlo

Verificar frecuencias de corte

- **Problemas de ruido eléctrico**

Las señales ultrasónicas son muy pequeñas y pueden contaminarse con ruido.

Soluciones:

Usar capacitores de desacople

Separar circuitos analógicos y digitales

- **Conexiones incorrectas**

Errores en el esquemático pueden generar fallas en el circuito.

Solución:

Validar con el equipo antes de fabricar la PCB

- **Diseño y armado de PCBs**

Integrante: Jhonatan Nael Rea Vera (jhonatan reavera)

Tareas principales:

Convertir el esquemático en diseño de PCB, ubicar los componentes correctamente, diseñar pistas de conexión, optimizar el tamaño de la placa y preparar archivos de fabricación.

Posibles problemáticas

- **Interferencias entre pistas**

Las señales ultrasónicas pueden verse afectadas por ruido de otras líneas.

Soluciones:

Mantener pistas analogicas separadas

- **Pistas finitas**

Si las pistas son muy delgadas pueden romperse o calentarse.

Soluciones:

Usar ancho adecuado según corriente

Revisar reglas de diseño

- **Error en la fabricación**

Una PCB mal diseñada puede requerir rehacer la placa.

Soluciones:

Probar primero en protoboard

Revisar el diseño antes de realizarlo

Costo del proyecto:

Componentes y materiales necesarios:

- <u>Microfono MEMS ultrasonico</u>	\$12,50 - \$18,00
- <u>Sensores de gas</u>	\$4,00 - \$6,50
- <u>Panel solar</u>	\$10,00 - \$35,00
- <u>Display LCD</u>	\$6,00 - \$9,00
- <u>Componentes básicos</u> <u>(Resistencias, capacitores,</u> <u>transistores, etc.)</u>	\$5,00 - \$10,00
- <u>LM358</u>	\$0,50 - \$1,00
- <u>Adaptador de 220V</u>	\$3,00 - \$8,00
- <u>Cable de osciloscopio</u>	\$15,00 - \$25,00
- <u>Filamento para impresión 3D</u>	\$18,00 - \$24,00
- <u>Protopoard</u>	\$5,00 - \$8,00
- <u>Placas de cobre</u>	\$3,00 - \$6,00
- <u>Costo total del proyecto</u>	\$82,00 - \$150,50

Análisis de costo/beneficio:

Básicamente Soleac tendría un costo y rentabilidad bastante alto para los estándares actuales que hay en el mismo rubro que este mismo se haya.

Esto se puede comprobar ya que un detector de fugas industrial ronda entre los \$2000,00 - \$4500,00 mientras que nuestro proyecto ronda entre los \$85,50 - \$156,00 aproximadamente según las regulaciones y costos que tendríamos durante el proceso de este mismo.

Nuestra idea principal se trataría de que cooperadora pueda invertir en nosotros o en todo caso buscar sponsors que se dedican a esto mismo, como empresas que refinan gas ayudarían en este proyecto por la única razón que este mismo si llega a ser funcional y rentable estas empresas usarían este mismo proyecto y gastarían menos dinero por ende para ellos generaría una ganancia y reemplazamos algo en el mercado que tiene un mayor costo y rentabilidad.

Diagrama en bloques del prototipo:

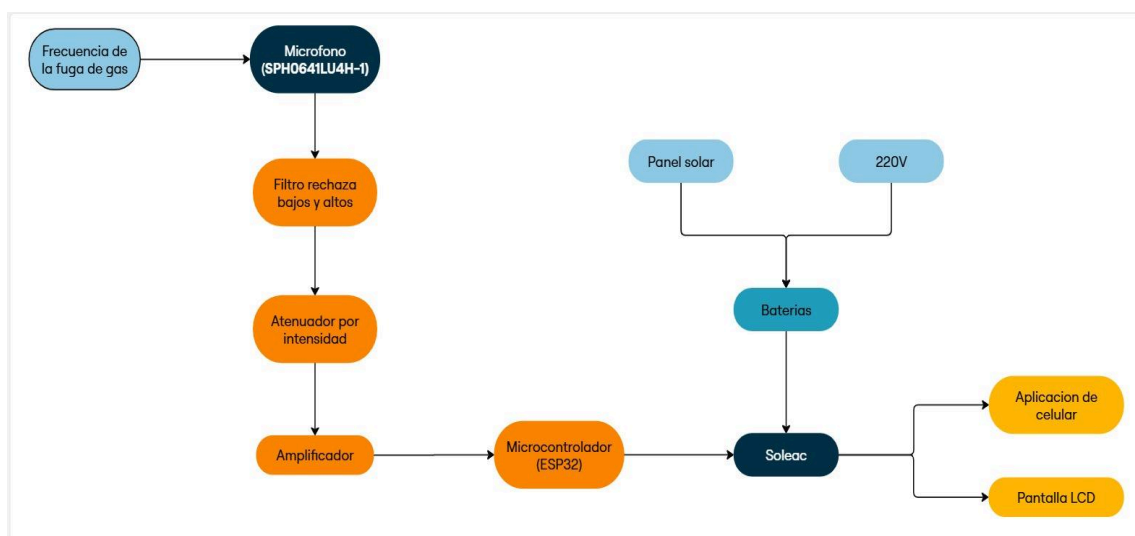


Diagrama de tiempo de desarrollo:

Tareas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Planificación	✓						
Diseño	✓						
Desarrollo del hardware		En proceso	En proceso	✓			
Desarrollo del Software			En proceso	✓			
Integración del proyecto					✓		
Testing					✓		
Revisión final del proyecto						✓	
Resultado final							✓

Referencias conceptuales:

- <https://youtu.be/Gn90nYe9ncl?si=8fitapJfa6MLWlzQ>
- <https://www.digikey.com/es/products/detail/knowles/SPH0641LU4H-1/5332438>
- <https://youtu.be/sKoHwYYR5K8?si=CfvAcCGte9ShcVbg>
- <https://share.google/e64yCyu4zZ64yl810>